Jamoat transportida yo`lovchilar oqimini tahlil qilish

Bulutga joylashtirish bo`yicha hisobot

Bajardi: Mo`minjonova Robiya
Guruh: KI-301
Sana: 13 noyabr 2026 yil

Amaliy natija

Yo`lovchi oqimi ilovasi Amazon Web Services bulutidagi EC2 serveriga joylashtirildi. Kod GitHubdan olindi, Docker obrazi serverda qurildi va Gunicorn orqali ishga tushirildi. Tashqi HTTPS ulanishi Caddy orqali ta`minlandi.

Loyiha vazifasi

Ilova jamoat transporti yo`nalishlari, qatnovlar va yo`lovchilar oqimi haqidagi ma`lumotlarni bir joyda ko`rishga xizmat qiladi. Bosh sahifada sana oralig`i va yo`nalish bo`yicha saralash, kunlik hamda soatlik ko`rsatkichlar va CSV yuklash boshqaruvlari mavjud.

Brauzerda ochilgan sahifada 07.11.2026 - 13.11.2026 davri uchun 2 428 yo`lovchi, 112 qatnov, 45,8 foiz o`rtacha eng yuqori bandlik va 07:00 eng tig`iz boshlanish vaqti ko`rsatildi. Bu o`quv loyihasi uchun yaratilgan namuna ma`lumotlari; ular real transport statistikasi deb taqdim etilmaydi.

Havolalar

Sayt: https://16.178.71.225.sslip.io
GitHub: https://github.com/mominjonovarobiya610-hue/public-transport-passenger-analytics

Mazkur hujjat asosiy dastlabki hisobotdagi loyiha talablari, UML va ma`lumotlar bazasi sxemasiga qo`shimcha bo`lib, amalda bajarilgan AWS joylashtirishni yoritadi.

1 AWS resurslari va joylashtirish

Resurs	Amaldagi sozlama
EC2 nomi	robiya-transport
Instance ID	i-0a181c92f3e2fcb66
Hudud va zona	Asia Pacific (Sydney); ap-southeast-2; ap-southeast-2b
Server turi	t3.micro; 2 vCPU, 1 GiB RAM
Operatsion tizim	Ubuntu Server 24.04 LTS, x86_64
Disk	20 GiB gp3 EBS yuklanish diski
Tashqi IPv4	16.178.71.225
Ichki IPv4	172.31.41.241
VPC	vpc-008b4c9b87060617f
Holat	Running; 3/3 checks passed

Ishga tushirish tartibi

SSH kaliti yordamida ubuntu foydalanuvchisi sifatida serverga ulanildi. Docker va Git o`rnatildi. GitHub repozitoriysi olindi va docker build orqali robiya-transport:local obrazi qurildi. Satr oxirida Successfully built va Successfully tagged natijalari olindi.

robiya-app konteyneri robiya-net Docker tarmog`ida ishga tushirildi. Gunicorn bitta worker bilan 0.0.0.0:8080 manzilida app:application obyektiga xizmat qiladi. Ilova ishga tushganda initialize() va seed() chaqiruvlari baza hamda namuna yozuvlarini tayyorlaydi.

Caddy 2 asosidagi robiya-proxy konteyneri tashqi 80 va 443 portlarini qabul qiladi. 16.178.71.225.sslip.io uchun so`rovlar ichki robiya-app:8080 manziliga uzatiladi. Ilovaning 8080 porti hostda alohida ochilmagan.

2 Saqlash, kirish va tekshirish

Doimiy ma`lumotlar

Serverdagi /var/lib/robiya-transport katalogi ilova konteynerining /data katalogiga ulangan. TRANSPORT_DB=/data/transport.db bo`lgani sabab SQLite bazasi konteyner almashtirilganda server diskida qoladi. Bu avtomatik zaxira nusxa o`rnini bosmaydi; alohida backup hali sozlanmagan.

Kirish sozlamalari

ADMIN_TOKEN tasodifiy qiymat bilan /etc/robiya-transport.env fayliga yozildi va konteynerga env-file orqali uzatildi. Ma`lumot yozish so`rovlarida X-Admin-Token sarlavhasi shu qiymat bilan solishtiriladi. Token va SSH yopiq kaliti GitHubga yoki hisobotga kiritilmaydi.

Tasdiqlangan natijalar

Tekshiruv	Natija
SSH ulanishi	Ubuntu serveriga kirish muvaffaqiyatli bajarildi.
Docker build	Ilova obrazi muvaffaqiyatli qurildi.
EC2 tekshiruvlari	Running va 3/3 checks passed skrinshotda ko`rindi.
Tashqi brauzer	Sayt HTTPS manzilida ochildi, tahlil ko`rsatkichlari ko`rindi.

Sana filtri, CSV eksporti, token bilan yangi yozuv kiritish va server qayta yuklangandan keyingi saqlanish ushbu joylashtirish jarayonida alohida tekshirilgani tasdiqlanmagan. Sayt ochilganini barcha funksiyalar sinovi bilan tenglashtirib bo`lmaydi.

Ishlash davomiyligi

Ikkala konteyner --restart unless-stopped bilan ishga tushirilgan. SSH oynasi yopilganda ilova ishlashda davom etadi. Elastic IP biriktirilmagan: EC2 to`xtatilib qayta yoqilsa IP o`zgarishi mumkin; sayt nomi va Caddy sozlamasi shunda yangilanadi.

Dalil sifatida ishlayotgan sayt va EC2 serveri skrinshotlari asosiy hisobot bilan birga taqdim etiladi. GitHubda kod, diagrammalar va hujjatlar bor. O`qituvchining taklifni qabul qilgani ushbu hisobotda tasdiqlanmaydi.